FLEXBOX

CSS Flexible Box Layout

O que é FLEXBOX no CSS?

O **Flexbox** é um recurso e modelo de layout que permite criar **layouts flexíveis e responsivos**, podendo **organizar e ordenar** itens em uma ou mais direções.

É possível ter controle do **alinhamento**, **espaçamento** e **dimensionamento** dos itens.

Sendo muito mais fácil criar layouts **dinâmicos e responsivos**.

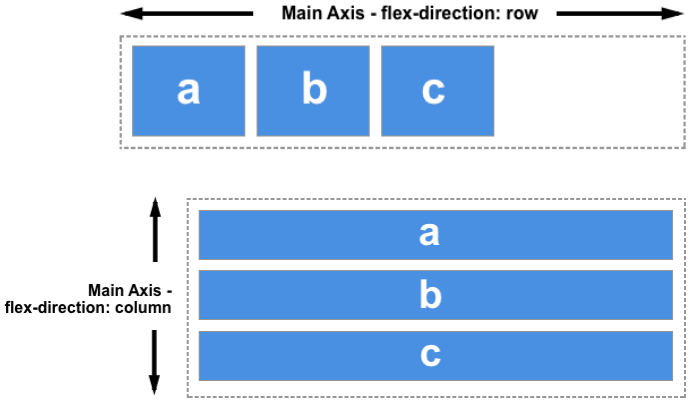
Direcionamento do Fluxo dos Itens

Para ter o controle do **direcionamento** do fluxo, precisamos pensar em **eixos**, no caso **linha e coluna**.

Utilizamos a propriedade: **flex-direction: ... ;**

Possíveis valores:

- **row** - Linha ou Horizontal.
- **column** - Coluna ou Vertical.
- **row-reverse** - O mesmo efeito de **row**, mas invertido.
- **column-reverse** - O mesmo efeito de **column**, mas invertido.

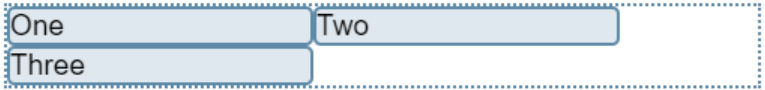


Quebra de Linha

Para fazer um **item quebrar a linha** utilizamos a propriedade: **flex-wrap: ... ;**

Possíveis valores:

- **nowrap** - Não realiza a quebra de linha. (Padrão)
- **wrap** - Realiza a quebra de linha.
- **wrap-reverse** - O mesmo que **wrap**, mas ao contrário.



E se quisermos juntar a direção com a quebra de linha?

Como seria as propriedades **flex-direction** e **flex-wrap** de forma **abreviada**?

Utilizamos a propriedade: **flex-flow: ... ;**

Alguns exemplos de uso:

- **flex-flow: row wrap;**
- **flex-flow: row-reverse wrap ;**
- **flex-flow: column wrap-reverse ;**

Expansão, Encolhimento e Tamanho dos Itens

Expansão, fazer com que os itens ocupem **todo o espaço disponível**.



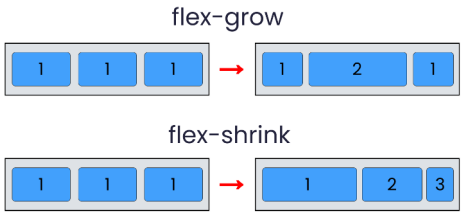
Utilizamos a propriedade: **flex-grow: ... ;**

Possíveis valores:

- **0** - O item **não crescerá** mais que seu **tamanho base**.
- **1** - O item ou todos os itens aplicados com este valor crescem **proporcionalmente**.
- **2** - O item crescerá **2 vezes mais rápido** que os demais itens.
- **?** - E assim por diante...

Expansão, Encolhimento e Tamanho dos Itens

Encolhimento, controle do **tamanho do item** caso **não haja espaço disponível**.



Utilizamos a propriedade: **flex-shrink: ... ;**

Possíveis valores:

- **0** - O item **não encolherá** em relação ao seu **tamanho base**.
- **1** - O item ou todos os itens aplicados com este valor encolhem **proporcionalmente**. (Padrão)
- **2** - O item encolherá **2 vezes mais rápido** que os demais itens.
- **?** - E assim por diante...

Expansão, Encolhimento e Tamanho dos Itens

Especifica o **tamanho base** do item antes de quaisquer **ajustes de dimensionamento**.

Como o **flex-grow** e/ou **flex-shrink**...

Para isso, utilizamos a propriedade: **flex-basis: ... ;**



Possíveis valores:

- **auto** - O tamanho é determinado pelo seu **conteúdo**. (Padrão)
- **50%** - Pode ser usado valores relativos, para determinar o **tamanho inicial** do item flexível.
- **100px** - Pode ser usado valores absolutos, para determinar o **tamanho inicial** do item flexível.

Expansão, Encolhimento e Tamanho dos Itens

Como seria as propriedades **flex-grow**, **flex-shrink** e **flex-basis** de forma **abreviada**?

Utilizamos a propriedade: **flex: grow shrink basis ;**

Por exemplo:

flex: 1 1 auto;

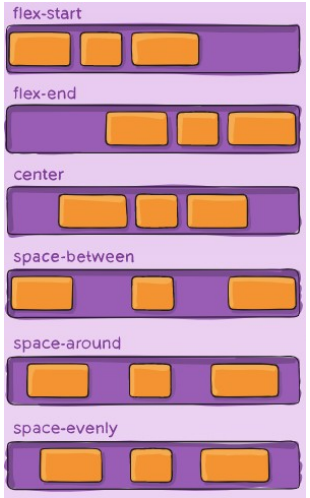
Seria equivalente a

flex-grow: 1;

flex-shrink: 1;

flex-basis: auto;

Alinhamento no Eixo Principal do Fluxo



Lembrando que o **Eixo Principal** é definido pela propriedade **flex-direction**.

Sendo **row e column**, **horizontal e vertical** respectivamente...

Para alinharmos no eixo principal, utilizamos a propriedade: **justify-content: ... ;**

Possíveis valores:

- **flex-start** - Alinha no início.
- **flex-end** - Alinha no fim.
- **center** - Alinha ao centro.
- **space-between** - Alinha uniformemente sem um espaçamento uniforme entre os itens inicialmente.
- **space-around** - Alinha uniformemente com espaçamento uniforme entre os itens
- **space-evenly** - Alinha uniformemente com espaçamento uniforme, incluindo o espaço no início e fim.

Alinhamento no Eixo Secundário do Fluxo

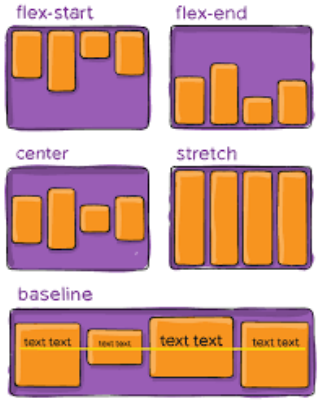
Lembrando que o **Eixo Secundário** é o **eixo contrário** definido pela propriedade **flex-direction**.

Se caso o eixo principal seja **row**, o eixo secundário será **column** e vice-versa...

Para alinharmos no eixo principal, utilizamos a propriedade: **align-items: ... ;**

Possíveis valores:

- **flex-start**
- **flex-end**
- **center**
- **stretch**
- **baseline**



Para usar o Flexbox com tudo isso...

Basta usar a propriedade: display: flex;

E seu container comportará em Flexbox :D